

Relatorio de Correcao - Micologia Clinica

Professor: Bruno de Andrade Pires | Data: 04/05/2026

Aluno(a): Igor Francisco Guimaraes

8.0 / 20

REPROVADO(A)

Questao	Valor	Nota	Status
1	2.0	1.0	Insuf. (50%)
2	2.0	0.5	Insuf. (25%)
3A	2.0	0.5	Insuf. (25%)
3B	2.0	1.0	Insuf. (50%)
3C	2.0	0.5	Insuf. (25%)
4	2.0	0.5	Insuf. (25%)
5	2.0	1.0	Insuf. (50%)
6	2.0	0.5	Insuf. (25%)
7	2.0	1.0	Insuf. (50%)
8	2.0	1.5	Parcial (75%)

Questao 1 - Explique por que os fungos são classificados como eucarióticos heterotróficos e ...

Nota: 1.0 / 2.0 (50%)

O que voce acertou:

- mencionou que são eucariotos heterotróficos
- Organização celular complexa influencia interação com hospedeiro

O que estava incorreto:

- afirmou que são 'multicelulares' - fungos podem ser uni ou multicelulares
- disse que são 'capazes de produzir energia proveniente de matéria orgânica' - impreciso, heterotróficos obtêm nutrientes por absorção, não 'produzem energia'
- maior parte do texto é sobre resistência antifúngica e membrana, não responde à questão

O que faltou:

- definição clara de eucariótico (núcleo organizado, organelas membranosas)
- definição clara de heterotrófico (não produz alimento, absorção)
- impacto na patogenicidade: poucos alvos terapêuticos pela semelhança celular
- impacto na patogenicidade: colonização de tecidos por dependência de substratos orgânicos

Feedback: A resposta tangencia o tema mas não responde adequadamente. A maior parte do texto discorre sobre resistência antifúngica e membrana fúngica, que não é o foco da questão. A definição de eucariótico e heterotrófico ficou imprecisa.

Resposta esperada:

Os fungos são eucarióticos porque possuem células com núcleo organizado, delimitado por membrana nuclear, além de organelas membranosas como mitocôndrias e retículo endoplasmático. São heterotróficos pois não realizam fotossíntese, obtendo nutrientes por absorção de matéria orgânica do meio. Isso impacta sua patogenicidade de duas formas: por serem eucarióticos, suas células são muito semelhantes às humanas, o que limita os alvos terapêuticos disponíveis para antifúngicos (diferente das bactérias, que são procarióticas e oferecem mais alvos seletivos); por serem heterotróficos, dependem de substratos orgânicos do hospedeiro para sobreviver, favorecendo a colonização de tecidos humanos como pele, mucosas e órgãos internos.

Questao 2 - Descreva o papel do ergosterol na célula fúngica e explique por que ele é um alv...

Nota: 0.5 / 2.0 (25%)

O que voce acertou:

- Mencionou que ergosterol é da membrana
- Diferencia organismo humano do fungo - seletividade
- Antifúngicos específicos para microrganismos fúngicos

O que estava incorreto:

- Chamou ergosterol de 'membrana lipídica' - é um esterol, não uma membrana
- Disse que é 'responsável pelo metabolismo energético' - incorreto, é responsável pela fluidez/integridade da membrana
- Maior parte do texto fala sobre leveduras e morfologia, não sobre ergosterol

O que faltou:

- Papel correto: fluidez, integridade e permeabilidade da membrana
- Equivalente funcional do colesterol
- Mecanismos de ação: azóis inibem síntese, poliênicos ligam-se diretamente
- Consequência: perda de integridade da membrana e morte celular

Feedback: A resposta apresenta erros conceituais importantes: ergosterol não é responsável pelo metabolismo energético, mas pela integridade da membrana. A maior parte do texto não é pertinente à questão. Faltaram os mecanismos de ação dos antifúngicos.

Resposta esperada:

O ergosterol é o principal esterol da membrana plasmática dos fungos, sendo responsável por manter sua fluidez, integridade estrutural e permeabilidade seletiva. Funciona de forma análoga ao colesterol nas células humanas. Ele é um alvo importante para antifúngicos porque é exclusivo das células fúngicas — as células humanas possuem colesterol em vez de ergosterol, o que permite o desenvolvimento de fármacos seletivos. Os antifúngicos azólicos (fluconazol, itraconazol) inibem a enzima lanosterol 14 α -demetilase, bloqueando a síntese de ergosterol. Já os poliênicos (anfotericina B) ligam-se diretamente ao ergosterol, formando poros na membrana. Em ambos os casos, a membrana fúngica perde sua integridade, levando à morte celular.

Questao 3A - Caracterize morfolologicamente as leveduras.

Nota: 0.5 / 2.0 (25%)

O que voce acertou:

- Mencionou que leveduras têm organização celular simples
- Rápida multiplicação

O que estava incorreto:

- Maior parte do texto fala sobre exame micológico direto e KOH, não sobre leveduras
- Não caracterizou morfolologicamente as leveduras

O que faltou:

- Unicelulares
- Formato arredondado/oval
- Reprodução por brotamento
- Pseudohifas

Feedback: A resposta não caracterizou morfolologicamente as leveduras. A maior parte do texto discorre sobre exame micológico direto. Na parte manuscrita, apenas mencionou organização simples e multiplicação, sem descrever formato, unicelularidade ou brotamento.

Resposta esperada:

As leveduras são fungos unicelulares com formato arredondado a oval (esférico a ovoide), medindo geralmente entre 3 e 15 micrômetros. Reproduzem-se assexuadamente por brotamento (gemulação), processo no qual uma célula-mãe emite uma protuberância que cresce e se destaca formando uma nova célula. Em algumas espécies, como *Candida albicans*, os brotos podem permanecer unidos formando pseudohifas (cadeias de células alongadas). São facilmente identificáveis em microscopia por seu formato característico e presença de brotos.

Questao 3B - Defina micélio e relacione sua organização.

Nota: 1.0 / 2.0 (50%)

O que voce acertou:

- Micélio como conjunto de hifas (mencionado no final)
- Crescimento em diferentes direções e penetração em tecidos
- Micélio aéreo e micélio vegetativo mencionados

O que estava incorreto:

- Disse que 'micélio é um tipo de fungo filamentoso' - micélio não é um tipo de fungo, é uma estrutura
- Texto muito confuso e repetitivo
- Maior parte do texto é genérica sobre organização fúngica e dimorfismo

O que faltou:

- Definição clara e direta de micélio
- Hifas septadas vs cenocíticas
- Função clara do micélio vegetativo (nutrição) e reprodutivo (esporos)

Feedback: A resposta menciona elementos corretos (conjunto de hifas, micélio aéreo/vegetativo) mas de forma desorganizada e com erro conceitual ao definir micélio como 'tipo de fungo'. O texto é excessivamente longo e confuso.

Resposta esperada:

Micélio é o conjunto de hifas que constitui o corpo vegetativo dos fungos filamentosos. As hifas são estruturas tubulares e filamentosas que podem ser septadas (com divisões transversais chamadas septos) ou cenocíticas (sem septos, sendo multinucleadas). O micélio se organiza em duas porções: o micélio vegetativo, que penetra no substrato e é responsável pela absorção de nutrientes; e o micélio aéreo ou reprodutivo, que se projeta acima do substrato e é responsável pela produção de esporos (conídios), estruturas de reprodução e disseminação do fungo.

Questao 3C - Explique o dimorfismo fúngico e sua importância na patogênese.

Nota: 0.5 / 2.0 (25%)

O que voce acertou:

- Dimorfismo como capacidade de se desenvolver de formas diferentes
- Influencia na patogenicidade

O que estava incorreto:

- Maior parte do texto fala sobre micoses superficiais, não sobre dimorfismo
- Parte manuscrita confusa: 'capaz de interferir no crescimento de peróxido com o ambiente'

O que faltou:

- Forma filamentosa no ambiente (25°C) e leveduriforme no hospedeiro (37°C)
- Forma leveduriforme favorece invasão e disseminação
- Evasão do sistema imune
- Dificuldade diagnóstica

Feedback: A resposta apenas menciona vagamente que dimorfismo é mudar de forma e influencia a patogenicidade, sem explicar como. A maior parte do texto não é pertinente. Faltaram as temperaturas, formas específicas e mecanismos de importância clínica.

Resposta esperada:

Dimorfismo fúngico é a capacidade que certos fungos possuem de alternar entre duas formas morfológicas distintas dependendo das condições ambientais. No ambiente externo (temperatura de 25°C), crescem na forma filamentosa (bolor/hifas), e no hospedeiro humano (37°C), assumem a forma leveduriforme. Exemplos incluem *Histoplasma capsulatum*, *Paracoccidioides brasiliensis* e *Sporothrix schenckii*. Sua importância na patogênese é significativa: a transição para a forma leveduriforme no hospedeiro favorece a invasão e disseminação nos tecidos, permite melhor evasão do sistema imunológico (células menores são mais resistentes à fagocitose) e dificulta o diagnóstico, pois o fungo apresenta morfologias diferentes em cultura laboratorial e nos tecidos do paciente.

Questao 4 - Explique o princípio do uso do KOH no exame micológico direto.

Nota: 0.5 / 2.0 (25%)

O que voce acertou:

- Mencionou hidróxido de potássio e exame micológico direto
- Facilita melhor visualização

O que estava incorreto:

- Disse que KOH 'dissolve a queratina do fungo' - INCORRETO: dissolve a queratina do HOSPEDEIRO, não do fungo
- Maior parte do texto fala sobre micoses superficiais, não sobre KOH

O que faltou:

- KOH dissolve material orgânico do hospedeiro (não do fungo)
- Preserva estruturas fúngicas (parede com quitina resiste)
- Princípio de clarificação da amostra
- Visualização ao microscópio contra fundo limpo

Feedback: Erro conceitual grave: o KOH dissolve a queratina do HOSPEDEIRO, não do fungo. As estruturas fúngicas são preservadas justamente porque sua parede de quitina resiste à ação alcalina. A maior parte do texto não responde à questão.

Resposta esperada:

O KOH (hidróxido de potássio) é utilizado no exame micológico direto como agente clarificante. Seu princípio baseia-se na capacidade da solução alcalina de dissolver e digerir o material orgânico do hospedeiro presente na amostra clínica — como queratina, células epiteliais, debris celulares e muco — que normalmente dificultam a visualização microscópica. As estruturas fúngicas (hifas, esporos, leveduras) não são destruídas pelo KOH porque sua parede celular, composta principalmente por quitina e glucanas, é resistente à ação alcalina. Assim, após o tratamento com KOH, as estruturas fúngicas tornam-se visíveis ao microscópio óptico contra um fundo limpo e transparente.

Questao 5 - Explique o que caracteriza uma micose superficial.

Nota: 1.0 / 2.0 (50%)

O que voce acertou:

- Fungo não invade camadas mais profundas da pele

O que faltou:

- Restrição específica à camada córnea
- Ausência de resposta inflamatória
- Exemplos (pitíriase versicolor, piedra)

Feedback: Resposta muito breve. Identificou apenas que não há invasão profunda, mas não mencionou a camada específica afetada, a ausência de inflamação ou exemplos clássicos.

Resposta esperada:

Uma micose superficial é uma infecção fúngica restrita às camadas mais externas e queratinizadas do corpo — a camada córnea da epiderme, a cutícula dos pelos e a superfície das unhas. Caracteriza-se por não haver invasão de tecidos vivos ou camadas mais profundas da pele, e geralmente não provoca resposta inflamatória significativa no hospedeiro. Os sintomas são predominantemente estéticos (manchas, alterações de cor). Exemplos incluem a pitíriase versicolor (causada por *Malassezia*), a piedra branca (*Trichosporon*) e a piedra negra (*Piedraia hortae*).

Questao 6 - Diferencie micoses superficiais de cutâneas.

Nota: 0.5 / 2.0 (25%)

O que voce acertou:

- Tentativa de diferenciar pela profundidade de invasão

O que estava incorreto:

- Afirmou que cutâneas 'podem ser sistêmicas' - INCORRETO: micoses cutâneas não são sistêmicas
- Confundiu conceitos: 'micélio leveduriforme' não existe como termo
- Misturou conceitos de morfologia fúngica com classificação de micoses

O que faltou:

- Superficiais: camada córnea, sem inflamação, Malassezia
- Cutâneas: epiderme/derme, com inflamação, dermatófitos
- Sintomas específicos

Feedback: A resposta apresenta erros conceituais importantes: micoses cutâneas não são sistêmicas, e 'micélio leveduriforme' não é um termo correto. A diferenciação não ficou clara e mistura conceitos de morfologia com classificação de micoses.

Resposta esperada:

As micoses superficiais afetam apenas a camada córnea (mais externa) da pele e a superfície dos pelos, sem provocar resposta inflamatória no hospedeiro. São causadas por fungos como Malassezia e Piedraia, e manifestam-se principalmente como alterações estéticas (manchas). Já as micoses cutâneas atingem camadas mais profundas — epiderme viável, derme, unhas e folículos pilosos — provocando resposta inflamatória do hospedeiro com sintomas como prurido, descamação, eritema e lesões ativas. São causadas principalmente por dermatófitos (Trichophyton, Microsporum e Epidermophyton), fungos queratinofílicos que degradam a queratina dos tecidos.

Questao 7 - Explique por que espécies de Candida são consideradas oportunistas.

Nota: 1.0 / 2.0 (50%)

O que voce acertou:

- Aproveitam da baixa imunidade e desequilíbrio do hospedeiro
- Normalmente harmônico (convivência normal)
- Multiplica em desequilíbrio

O que faltou:

- Candida como parte da microbiota normal (boca, TGI, vagina)
- Fatores específicos: antibióticos, dispositivos invasivos, diabetes
- Conceito claro de equilíbrio com hospedeiro e outros microrganismos

Feedback: A resposta captura parcialmente o conceito de oportunismo mencionando baixa imunidade e desequilíbrio. Faltou explicitar que Candida é parte da microbiota normal e detalhar os fatores predisponentes específicos.

Resposta esperada:

Espécies de Candida são consideradas oportunistas porque fazem parte da microbiota normal do corpo humano, colonizando naturalmente a boca, o trato gastrointestinal, a vagina e a pele sem causar doença em condições normais. Elas convivem em equilíbrio com o hospedeiro e com outros microrganismos da flora. Tornam-se patogênicas quando há quebra das barreiras de defesa do hospedeiro — como em situações de imunossupressão (HIV/AIDS, quimioterapia, corticoides), uso prolongado de antibióticos de amplo espectro (que eliminam bactérias competidoras), presença de dispositivos invasivos (cateteres, sondas), diabetes descompensado ou internação prolongada em UTI. Assim, aproveitam a 'oportunidade' criada pela fragilidade do hospedeiro para proliferar e causar infecção (candidíase).

Questao 8 - Explique por que a presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

O que voce acertou:

- Nem sempre indica infecção ativa
- Pode representar colonização ou contaminação
- Considerar fatores clínicos, tipo de material e contexto
- Interpretações inadequadas levam a tratamentos desnecessários
- Integração entre laboratório e clínica fundamental
- Contaminação na hora do preparo

O que faltou:

- Fungos como colonizadores normais (microbiota)

Feedback: Boa resposta que aborda colonização, contaminação, necessidade de correlação clínica e risco de tratamentos desnecessários. Poderia ter mencionado explicitamente que fungos fazem parte da microbiota normal.

Resposta esperada:

A presença de fungos em uma amostra clínica nem sempre indica infecção ativa por diversos motivos. Primeiro, muitos fungos são colonizadores naturais do corpo humano (como *Candida* na mucosa oral e vaginal), podendo ser isolados em culturas sem que haja doença. Segundo, pode ocorrer contaminação da amostra durante a coleta, transporte ou processamento laboratorial, especialmente por fungos ambientais ubíquos. Terceiro, é necessário diferenciar entre colonização (presença sem dano), contaminação (artefato laboratorial) e infecção ativa (invasão tecidual com resposta do hospedeiro). A interpretação correta exige correlação com o quadro clínico do paciente, seus fatores de risco, o tipo de material coletado e a quantidade/repetibilidade do isolamento. Tratamentos desnecessários podem ser evitados com essa análise integrada entre laboratório e clínica.

Nas últimas décadas, tem sido observado um aumento significativo na incidência de infecções fúngicas invasivas em todo o mundo. Esse crescimento está associado ao envelhecimento da população, ao aumento de pacientes imunossuprimidos e ao uso intensivo de terapias modernas. Diferentemente das bactérias, os fungos apresentam organização celular mais complexa, o que influencia diretamente sua interação com o hospedeiro e a dificuldade terapêutica. Além disso, sua capacidade de adaptação metabólica permite colonizar diferentes ambientes, incluindo tecidos humanos. Estudos recentes destacam que a compreensão da biologia básica dos fungos é essencial para o manejo clínico dessas infecções. Assim, conhecer suas características estruturais e funcionais torna-se indispensável para interpretar sua patogenicidade. Nesse contexto, a base celular dos fungos ganha destaque como ponto inicial do entendimento micológico.

1. Explique por que os fungos são classificados como eucarióticos heterotróficos e como isso impacta sua patogenicidade.

A emergência de fungos multirresistentes tem sido considerada uma ameaça global à saúde pública, especialmente em ambientes hospitalares. Um dos principais desafios no tratamento dessas infecções é a limitação de alvos terapêuticos específicos que não afetem células humanas. Nesse cenário, a membrana celular fúngica apresenta uma característica única que a diferencia das células humanas, permitindo o desenvolvimento de antifúngicos seletivos. No entanto, mutações e adaptações vêm reduzindo a eficácia desses medicamentos. Estudos recentes mostram que alterações estruturais na membrana contribuem diretamente para resistência antifúngica. Além disso, a pressão seletiva causada pelo uso indiscriminado de antifúngicos acelera esse processo. Dessa forma, compreender a composição da membrana fúngica é essencial para entender tanto o mecanismo de ação dos fármacos quanto a resistência.

2. Descreva o papel do ergosterol na célula fúngica e explique por que ele é um alvo importante para antifúngicos.

Os fungos apresentam grande diversidade morfológica, o que influencia diretamente sua função e aplicação. Entre eles, as leveduras têm papel fundamental tanto na natureza quanto na biotecnologia, sendo utilizadas na produção de alimentos, bebidas e medicamentos. Na área da saúde, também são importantes como agentes etiológicos de diversas infecções. Sua organização estrutural simples permite rápida multiplicação e adaptação a diferentes ambientes. Além disso, sua forma de reprodução facilita sua identificação em laboratório. Nos últimos anos, o estudo dessas estruturas tem contribuído para avanços em diagnóstico e terapias. Assim, compreender sua morfologia básica é essencial tanto para aplicações industriais quanto clínicas.

A organização estrutural dos fungos filamentosos é fundamental para sua capacidade de invasão e colonização. Essas estruturas permitem crescimento em diferentes direções e penetração em tecidos, favorecendo a disseminação da infecção. Além disso, essa organização contribui para maior resistência a condições adversas. Em ambientes clínicos, essa característica está associada a infecções mais agressivas e de difícil tratamento. Estudos recentes reforçam que a arquitetura fúngica influencia diretamente sua virulência. Assim, compreender como essas estruturas se organizam é essencial para interpretar o comportamento do fungo no hospedeiro. Esse conhecimento também auxilia no diagnóstico laboratorial. Mudanças ambientais e climáticas têm impactado a distribuição de diversos microrganismos, incluindo fungos patogênicos. Espécies que antes estavam restritas a determinadas regiões agora são encontradas em novos locais, ampliando o risco de infecção. Entre esses fungos, destacam-se aqueles capazes de alterar sua forma de crescimento de acordo com o ambiente. Essa adaptação permite sobrevivência no meio externo e invasão no hospedeiro. Estudos mostram que essa capacidade está diretamente relacionada à virulência. Além disso, esse fenômeno dificulta o diagnóstico e o tratamento. Dessa forma, compreender esse comportamento adaptativo é essencial na micologia clínica.

3. Responda:

- Caracterize morfolologicamente as leveduras.
- Defina micélio e relacione sua organização.
- Explique o dimorfismo fúngico e sua importância na patogênese.

Apesar do avanço das técnicas moleculares no diagnóstico de infecções, métodos clássicos ainda desempenham papel fundamental, especialmente em contextos com recursos limitados. O exame micológico direto continua sendo amplamente utilizado por sua rapidez, baixo custo e capacidade de fornecer informações imediatas ao clínico. Nesse cenário, substâncias químicas são empregadas para facilitar a visualização das estruturas fúngicas, eliminando elementos que dificultam a análise microscópica. Esse método é especialmente útil em infecções superficiais, onde a carga fúngica costuma ser elevada. Além disso, sua execução simples permite aplicação em diferentes níveis de atenção à saúde. Mesmo com limitações, permanece como ferramenta essencial no diagnóstico inicial. Assim, compreender seu princípio de funcionamento é indispensável para a prática laboratorial.

4. Explique o princípio do uso do KOH no exame micológico direto.

As micoses superficiais estão entre as infecções mais comuns na prática clínica, afetando grande parte da população ao longo da vida. Essas infecções geralmente apresentam baixa gravidade, mas podem causar desconforto significativo e impacto na qualidade de vida. Estão associadas a fatores como umidade, calor e condições de higiene. Além disso, são facilmente transmissíveis em ambientes coletivos. Apesar de sua simplicidade clínica, o diagnóstico correto é importante para evitar tratamentos inadequados. Estudos mostram

que muitas dessas infecções são subestimadas ou tratadas de forma empírica. Portanto, compreender suas características é fundamental para manejo adequado.

5. Explique o que caracteriza uma micose superficial.

6. Diferencie micoses superficiais de cutâneas.

Infecções hospitalares continuam sendo um grande desafio na prática clínica, especialmente em unidades de terapia intensiva. Entre os agentes envolvidos, os fungos têm ganhado destaque devido à sua associação com alta mortalidade. Espécies do gênero *Candida* são frequentemente isoladas em pacientes internados, principalmente aqueles com dispositivos invasivos. Esses microrganismos aproveitam condições específicas do hospedeiro para causar infecção. Além disso, apresentam mecanismos que favorecem sua sobrevivência no ambiente hospitalar. Estudos apontam aumento desses casos nas últimas décadas. Dessa forma, compreender seu comportamento é fundamental.

7. Explique por que espécies de *Candida* são consideradas oportunistas.

A interpretação dos resultados laboratoriais é uma etapa crítica no diagnóstico das micoses. A presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção ativa. Em muitos casos, pode representar colonização ou contaminação. A análise deve considerar fatores clínicos, tipo de material e contexto do paciente. Estudos mostram que interpretações inadequadas podem levar a tratamentos desnecessários ou mascarar o verdadeiro diagnóstico. A integração entre laboratório e clínica é fundamental nesse processo. Assim, o raciocínio crítico é indispensável.

8. Explique por que a presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção.

1) Os fungos são classificados como eucariontes heterotróficos, pois são microrganismos multicelulares, capazes de produzir energia proveniente de matéria orgânica. A sua sobrevivência está ligada diretamente à complexidade da sua organização celular, o que influencia na sua interação com o hospedeiro.

2) O ergosterol é um componente lipídico presente na célula fúngica, que é responsável pelo metabolismo energético deste microrganismo. Ele é um alvo importante para antifúngicos, pois é o que difere o nosso organismo, do organismo do fungo, fazendo com que alguns deles não sejam capazes de atuar no nosso organismo.

3a) Leveduras são fungos que vivem em ambientes aquosos, geralmente em associação com outros microrganismos, podendo também se adaptar a diferentes ambientes.

b) micélio é um tipo de fungo filamentosos com grande capacidade de invasão e colonização. Os filamentos permitem o crescimento em diferentes direções e penetração em tecidos mais profundos da superfície. São organismos em meio aéreo ou meio vegetativo. micélio é o conjunto de hifas.

c) O sinal no fungo é quando o micélio ganha a capacidade de se desenvolver de formas diferentes, influenciando diretamente na sobrevivência, pois o sinal no fungo é capaz de interferir no crescimento de parasitas e no ambiente.

5) micose superficial é quando o fungo não invade o corpo mais profundamente no organismo.

6) micose cutânea é quando o micélio vegetativo do fungo mais profundo invade o tecido da pele, podendo apresentar mais micélio, fungos que infectam superfícies. As superfícies são mais profundas, porém mais facilmente atingidas.



7) A candida é considerada um tipo de fungo oportunista, pois aproveita da baixa imunidade e das condições de vulnerabilidade do hospedeiro. Além disso é um fungo que se multiplica em grandes quantidades no ambiente do organismo.

8) Presença de fungo em uma amostra nem sempre indica infecção, pois logo o diagnóstico vai depender do local como colonização a colônia, se o paciente está em uso de antibióticos (podendo mascarar a infecção) ou até mesmo contaminação na hora do preparo da amostra para análise.

9) O uso do hidróxido de potássio no exame micológico direto irá evidenciar a presença do fungo auxiliando em uma melhor visualização do micorganismo.